BioSombra Urbana

Nicolás Santana P, Julio Contreras U, Marcelo Orrego P, Renato Cantero D, Felipe Colli O
Departamento de Ingeniería Química, Biotecnología y Materiales. Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas, Universidad de Chile.
BT1211 - Aplicaciones de la Biología a la Ingeniería y Ciencias

Introducción

En diversas ciudades del mundo se observa el fenómeno de las islas de calor urbanas, donde la sustitución de suelos naturales por superficies como asfalto y hormigón genera temperaturas del aire y de la superficie más altas que en su entorno (Deilami et al., 2018). En ciudades chilenas densamente construidas, como Santiago o Antofagasta, este efecto se asocia a baja cobertura vegetal, alta densidad edificada y escasez de sombra, afectando con mayor fuerza a barrios con menor acceso a áreas verdes (Romero, 2017).

Este calentamiento urbano no solo reduce el confort térmico, sino que aumenta el estrés fisiológico y el riesgo de problemas de salud durante olas de calor más frecuentes e intensas, especialmente en poblaciones vulnerables, por lo que hoy se reconoce como un problema de salud pública y de justicia ambiental. Frente a este escenario, ha surgido interés en soluciones basadas en la naturaleza y enfoques bioinspirados, que integran vegetación, sombra y materiales de baja absorción térmica para imitar, a escala urbana, procesos presentes en bosques donde el dosel arbóreo, la evapotranspiración y la ventilación natural regulan la temperatura del microclima (Dimoudi & Nikolopoulou, 2003).

Propuesta de solución

El problema central es la acumulación térmica en sectores urbanos con baja vegetación y alta presencia de superficies rígidas. Frente a esto, se propone implementar microbosques urbanos bioinspirados en zonas con alta absorción de calor, como comunas con alta densidad de edificios, barrios con escasa vegetación, patios escolares, paraderos, plazas duras y veredas expuestas.

La propuesta busca recuperar parte de las zonas verdes perdidas mediante núcleos vegetales compactos que imiten mecanismos naturales de enfriamiento presentes en los bosques. Estos microbosques estarían compuestos por árboles, arbustos, plantas herbáceas y cubresuelos, generando distintos estratos de vegetación. Esta organización permite aumentar la sombra, reducir la radiación solar directa sobre superficies rígidas y mejorar el confort térmico de las personas.

Uno de los mecanismos principales de la solución es la evapotranspiración, proceso biológico mediante el cual las plantas liberan vapor de agua al ambiente. Este proceso incluye la evaporación del agua desde el suelo y la transpiración vegetal, donde la planta transporta agua desde sus raíces hacia las hojas y la libera a través de los estomas. Durante este cambio de estado, el agua absorbe calor del entorno, generando un efecto de enfriamiento evaporativo que disminuye la temperatura del aire circundante (Dimoudi & Nikolopoulou, 2003).

Además, la vegetación proporciona sombra natural, reduce el calentamiento del pavimento y favorece la retención de humedad del suelo. De esta forma, BioSombra Urbana conecta directamente el problema de las islas de calor con una solución basada en mecanismos biológicos presentes en los bosques.

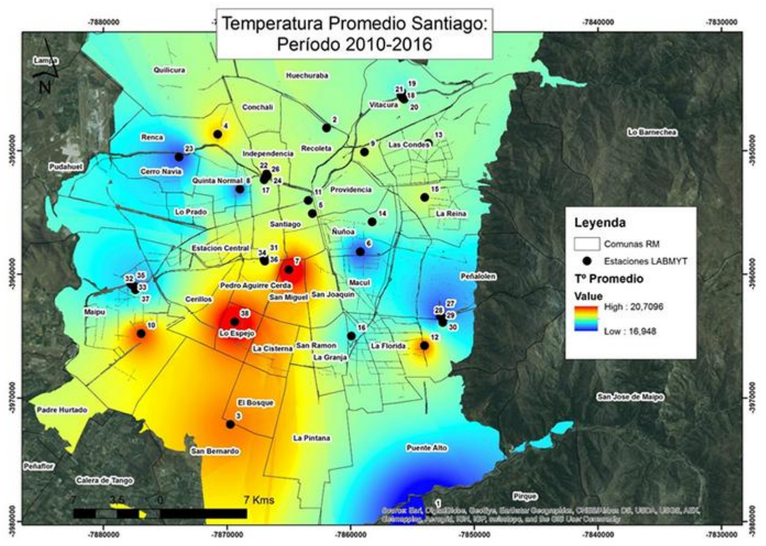


Figura 1. Espacios urbanos prioritarios para la implementación de BioSombra Urbana, considerando sectores con alta absorción térmica, predominio de superficies rígidas, escasa vegetación y bajo acceso a sombra natural, como patios escolares, paraderos, plazas duras, veredas expuestas y barrios densamente edificados.

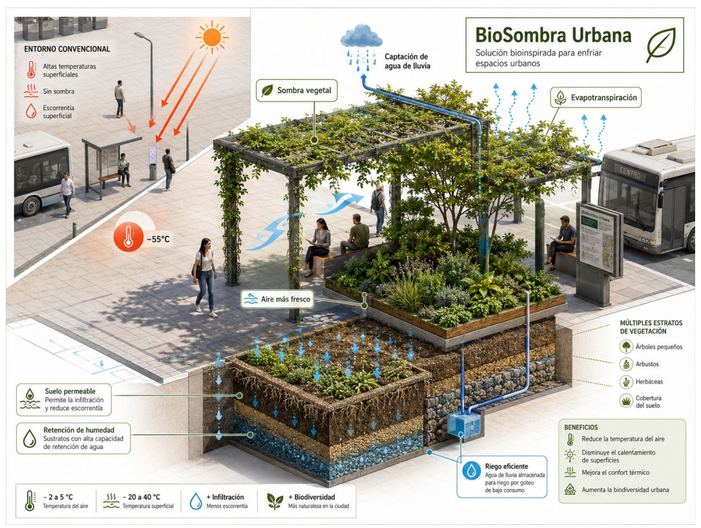


Figura 2. Funcionamiento conceptual de BioSombra Urbana, sistema modular bioinspirado que imita mecanismos de enfriamiento de los bosques mediante sombra vegetal, evapotranspiración, suelo permeable y vegetación en distintos estratos.

Discusión

La propuesta de microbosques urbanos bioinspirados presenta un nivel de efectividad medio-alto frente al problema de las islas de calor, ya que responde directamente a sus causas principales: exceso de superficies rígidas, falta de áreas verdes y de sombra. Al imitar mecanismos naturales de los bosques, como la sombra, la evapotranspiración, la retención de humedad del suelo y la vegetación en distintos estratos, podría reducir la temperatura superficial y mejorar el confort térmico en espacios urbanos. Su impacto positivo incluiría mayor biodiversidad, recuperación de espacios degradados y mejora del bienestar de personas más expuestas al calor, como niños, personas mayores, trabajadores al aire libre y habitantes de sectores con menor acceso a áreas verdes. Sin embargo, su efectividad dependería de una buena planificación, mantención, disponibilidad de agua y selección de especies adecuadas al clima local. Si se implementa de forma aislada o solo en sectores con mayores recursos, su impacto sería limitado y podría reproducir desigualdades ambientales. Por ello, se considera una estrategia viable, pero complementaria a políticas urbanas más amplias (Morales-González et al., 2024).

Conclusiones

La implementación de microbosques urbanos bioinspirados se presenta como una solución viable para mitigar las islas de calor en sectores con baja cobertura vegetal y alta presencia de superficies rígidas. Al imitar mecanismos naturales de los bosques, como la sombra, la evapotranspiración, la retención de humedad y la organización de la vegetación en distintos estratos, BioSombra Urbana podría disminuir la temperatura superficial, mejorar el confort térmico y recuperar espacios urbanos degradados. Además, su aplicación prioritaria en zonas vulnerables permitiría abordar el problema desde una perspectiva ambiental y social. Como proyección, esta innovación podría implementarse en patios escolares, paraderos, plazas duras y barrios densamente edificados, siempre considerando planificación, mantención y especies adaptadas al clima local. Por ello, se considera una estrategia complementaria a políticas urbanas más amplias orientadas a aumentar la infraestructura verde y reducir el impacto del calor urbano.

Referencias

Deilami, K., Kamruzzaman, M., & Liu, Y. (2018). Urban heat island effect: A systematic review of spatio-temporal factors, data, methods, and mitigation measures. *International Journal of Applied Earth Observation and Geoinformation, 67*, 30–42. https://doi.org/10.1016/j.jag.2017.12.009

Dimoudi, A., & Nikolopoulou, M. (2003). Vegetation in the urban environment: Microclimatic analysis and benefits. *Energy and Buildings, 35*(1), 69–76. https://doi.org/10.1016/S0378-7788(02)00081-6

Fang, Y., Du, X., Zhao, H., Hu, M., & Xu, X. (2023). Assessment of green roofs' potential to improve the urban thermal environment: The case of Beijing. *Environmental Research, 237*(1), 116857. https://doi.org/10.1016/j.envres.2023.116857

Morales-González, J. I., Verichev, K., & Carpio, M. (2024). Efficiency assessment for the urban heat island mitigation measures in a city with an oceanic climate during the summer period: Case of Valdivia, Chile. *Urban Climate, 55*, 101897. https://doi.org/10.1016/j.uclim.2024.101897

Romero, H. (2017, enero 20). *Ondas e islas de calor en los barrios de Santiago: Un fenómeno no registrado por los termómetros oficiales*. Universidad de Chile, Facultad de Artes. https://artes.uchile.cl/noticias/130608/ondas-e-islas-de-calor-en-santiago

Shafique, M., Kim, R., & Rafiq, M. (2018). Green roof benefits, opportunities and challenges: A review. *Renewable and Sustainable Energy Reviews, 90*, 757–773. https://doi.org/10.1016/j.rser.2018.04.006

Santamouris, M., Synnefa, A., & Karlessi, T. (2011). Using advanced cool materials in the urban built environment to mitigate heat islands and improve thermal comfort conditions. *Solar Energy, 85*(12), 3085–3102. https://doi.org/10.1016/j.solener.2010.12.023